



SÍLABO

CURSO: PI -318 INDUSTRIA DE PROCESOS QUIMICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: IPQ318-A Industria de Procesos Químicos	
CICLO	: 6	
CREDITOS	: 4	
HORAS POR SEMANA	: 4 (Teoría)	
VISITAS TÉCNICAS	: Visitas técnicas a empresas industriales	
PRERREQUISITOS	: PI – 140 y QU – 334	
CONDICION	: Obligatorio	
ÁREA ACADÉMICA	: Ciencias Básicas	
PROFESOR	: Warren Reátegui Romero	E-MAIL : wreategui@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

Estudiar las industrias de procesos químicos más importantes que se desarrollan en el país, disgregando las etapas de producción en operaciones unitarias y procesos unitarios. Se hace uso de diagramas de fabricación y de equipos industriales. Se analiza el mejoramiento tecnológico de los procesos químicos. Los estudiantes deben tener conocimientos básicos de los más importantes procesos y operaciones unitarias. El curso permitirá que los alumnos puedan visualizar los procesos químicos integrados como unidades de producción y conocer aspectos técnicos y económicos de parte de los procesos Químicos desarrollados por la industria nacional.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. Organiza datos para un adecuado análisis e interpretación
2. Explica los procesos industriales teniendo en cuenta los procesos y operaciones unitarias.
3. Analiza las diferentes variables involucradas en las operaciones y procesos unitarios, para alcanzar un nivel de producción.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS INDUSTRIALES/4 HORAS

Conceptos generales de procesos de manufactura (tecnología industrial).
Materias primas y productos. Símbolos, diagramas de flujo y aplicaciones

2. DESCRIPCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES/ 4 HORAS



Válvulas para el control de flujo y su automatización/ transporte de fluidos, bombas y compresores/hornos industriales/tipos de calderas generación de vapor/

3. PRINCIPIOS DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA/ 4 HORAS

Definiciones de términos usados en procesos de ablandamiento y potabilización del agua./Procesos de tratamiento para potabilizar agua de río/ Tratamiento de aguas residuales de uso doméstico (PTAR) e industriales/ Técnicas de desalinización del agua de mar.

4. ENERGÍA Y FUENTES DE ENERGÍA / 4 HORAS

La energía y el desarrollo sostenible/Origen y fuentes de energía (primaria, secundaria)/Biomasa, biodigestores, fermentación anaerobia/Energía renovable

5. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y TÉRMICAS / 4 HORAS

Central hidroeléctrica/Partes de una represa/Turbinas hidráulicas /Generador/Impacto ambiental/Demanda eléctrica en nuestro país/Central termoeléctrica/quemadores industriales/calderas y turbinas a vapor

6. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE CERÁMICAS, REFRACTARIOS Y VIDRIOS / 4 HORAS

Materiales cerámicos/sinterización/ propiedades mecánicas de las cerámicas / /azulejos/baldosas/Propiedades del vidrio.

7. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO

El cemento como aglomerante/ Etapas del proceso de producción del cemento/ tipos de chancadoras/molinos de bolas/hormigón conglomerantes/composición del cemento /tipos de cemento/ industria cementera en el país.

8. METALURGIA EXTRACTIVA Y FÍSICA :COBRE Y ZINC

Metalurgia/ Metalurgia extractiva/ Proceso de producción de cobre a partir de minerales oxidados y sulfurados/ Producción de cinc a partir de minerales sulfurados /flotación de minerales

9. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALCOHOL Y AZÚCAR

Alcohol y fenoles/ Etanol/síntesis de alcoholes/ Fermentación/Sustancias con alto contenido de sacarosa, almidón y celulosa/ Producción de azúcar

10. PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO Y ACEITE



Harina de pescado /Características de la harina de pescado/ Anchoqueta como materia prima/efectos beneficios de la harina de pescado/Tipos de harina de pescado/Producción de harina de pescado en el Perú/Usos de la harina de pescado/Descripción del proceso productivo.

11. PROCESOS DE POLIMERIZACIÓN Y LA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS

Polímeros naturales/ Polímeros más comunes/Tacticidad /Usos del polietileno/Usos del polipropileno /Usos del poliestireno /Usos del policloruro de vinilo/Usos del poliacrilonitrilo/Fibras sintéticas/ Clasificación de los polímeros/Polímeros termoestables/Usos del teflón.

12. PROCESO DE FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES

Fertilizante/ fertilizante mineral / Micro y macronutrientes /Clases de abonos/Síntesis de la urea/Reacción de los fertilizantes en el suelo , volatilización del amoníaco a partir de la urea.

13. QUIMICA AMBIENTAL

Química ambiental/ Actividades antrópicas y la contaminación ambiental/Fuentes de contaminación natural, móvil y fijas/Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental/La electrocoagulación como alternativa para remover contaminantes de los efluentes industriales/remoción de polvos con precipitadores electrostáticos

14. SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS

Exposición de trabajos grupales

V. VISITAS A EMPRESAS INDUSTRIALES

El curso contempla visitas técnicas a diferentes industriales con la finalidad de reforzar las clases de aula.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, y visitas a industrias relacionadas con actividades químicas. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, y diferentes procesos industriales se desarrollan con diagramas de flujo. Las clases son entregadas en pdf. En las visitas técnicas, los alumnos reciben charlas técnicas y un recorrido por la planta de industrial, esto se traduce en un informe técnico grupal que deben presentar, describiendo el proceso y los diferentes equipos industriales observados. Al final del curso el alumno debe presentar y exponer un trabajo o proyecto integrador. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.



VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Cálculo del Promedio Final: $PF = (EP + 2 EF + PI) / 4$

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PP: Promedio de informes técnicos de visitas técnicas

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. Enciclopedia de tecnología química, por Kirk Othmer. Edit. Utena – México.
2. La industria química en los países andinos. Sociedad Nacional de Industrias – Perú.
3. Chemical Process Industries, Norris Shreve. Mc Graw Hill.

*** Incluir de preferencia dos textos (no más de tres) y en lo posible libros de referencia mundial.**

IMPORTANTE Enviar el formato al email: acreditaciónfiqt@uni.edu.pe